

浙江大学



本科生实验报告

课程名称： 现代控制原理

姓 名： 李丰克

学 号： 3230105182

学 院： 控制科学与工程学院

专 业： 自动化控制

指导老师：

实验日期： 2025.10.5

浙江大学实验报告

课程名称：现代控制原理

指导老师：

成绩：

实验名称：MATLAB实验一

实验类型：

同组学生姓名：

1 实验内容

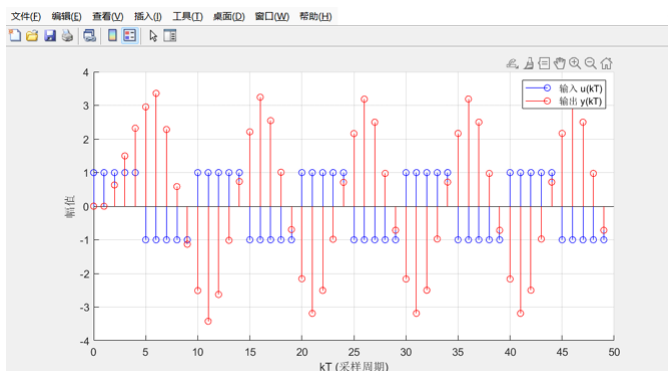
求离散二阶系统 $H(z) = \frac{0.632}{z^2 - 1.368z + 0.568}$ ，求当输入为幅值±1时的方波信号时系统的输出响应。

2 代码实现及结果

```
%定义离散系统
num=[0.632];
den=[1,-1.368,0.568];
Ts=1;%采样周期1
sys=tf(num,den,Ts);
N=50;%总采样点数
k=0:N-1;
t=k*Ts;
%生成离散方波输入
T=10;%方波周期10
u=square(2*pi*k/T); %方波输入
% 计算离散系统响应
y=lsim(sys,u,t);

figure;
hold on; grid on;
%输入信号
stem(t,u,'b');
%输出响应
stem(t,y,'r');
xlabel('kT (采样周期)');
ylabel('幅值');
legend('输入 u(kT)', '输出 y(kT)');
hold off;
```

假设采样周期为1，输入方波周期为10，响应如图所示：



用其差分方程 $y(k+2) - 1.368y(k+1) + 0.568y(k) = 0.632u(k)$ 递推来验证：

```
N=20;
k=0:N-1;
u=ones(1, N);

%定义方波输入（周期10T，前5个采样为1，后5个为-1）
u(k>=5 & k<=9) = -1;
u(k>=15 & k<=19) = -1;

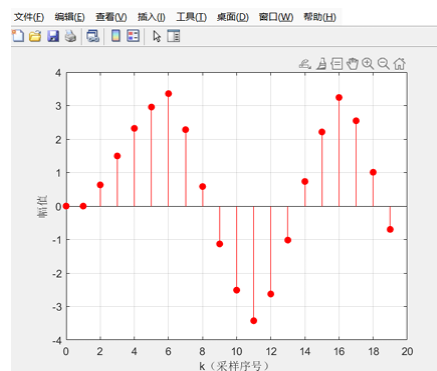
%初始化输出数组（包含y(-2)和y(-1)的初始条件）
y = zeros(1, N);
y_prev1 = 0;%y(-1)=0
y_prev2 = 0;%y(-2)=0

%按差分方程递推
for i=1:N
    current_k=i-1;

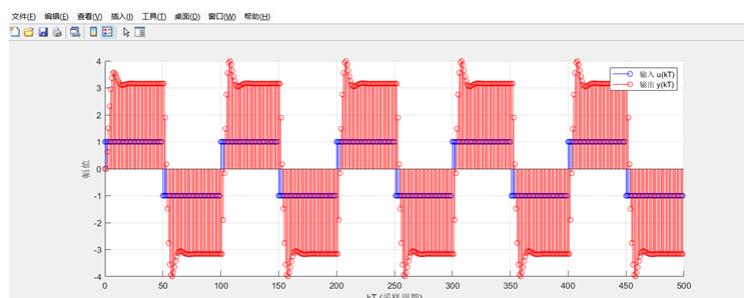
    if current_k-2>=0
        u_delay2=u(current_k - 2 + 1);
    else
        u_delay2=0;
    end

    %计算当前y(k)
    y(i)=1.368*y_prev1-0.568*y_prev2+0.632*u_delay2;
    %更新前序值（为下一时刻计算做准备）
    y_prev2=y_prev1;    %y(k-2)=上一步的y(k-1)
    y_prev1=y(i);       %y(k-1)=当前的y(k)
end
```

结果如下，结果一致。



如果令方波的周期为100，响应如下：



可见采样周期相对于输入信号的周期越小，即相对于输入信号的时间量级越小，输出结果越接近于连续系统。

3 实验心得

通过本次实验学习了如何用matlab求解离散信号的系统响应，其求解过程应该区别于连续系统，且输出的结果与采样周期有较大关系。